

Sciences psychologiques appliquées

« It's not Rocket Science »

1

Sciences psychologiques appliquées

Évaluer et résoudre des problèmes de la vie réelle à partir des théories / principes / méthodes des Sciences psychologiques appliquées

Mesurer;
Concevoir;
Développer;
Implanter;
Expliquer;
Corriger;
Adapter

Pour : Produits; Services; Procédures; Systèmes; Programmes ...
Envers : Communautés; Clientèles; Utilisateurs; Employés ...
Dans : Commerces; Industries; Gouvernements; OBNL ...

2

Services bancaires

Cartes bancaires oubliées/perdues dans les guichets automatiques

> 29% d'oublis

3

Santé publique



Tolérance aux antibiotiques
Cause #1: Prescriptions inappropriées sont trop nombreuses

Information scientifique & lignes directrices (FMC) sur les indications cliniques :

- Réduction faible (1%) et à court terme seulement (3 mois)

THÉORIES / PRINCIPES de la psychologie sociale
Normes du groupe d'appartenance

NUDGE: Lettre personnalisée sur les tendances de prescriptions des pairs :

- Très efficace chez les grands prescripteurs (réduction de 20 %)
- Toujours présent après 18 mois;

4

Espaces publics



Congestion aux escalators
(escaliers mécaniques)

THÉORIES / PRINCIPES de la psychologie des émotions & motivations
Ludification

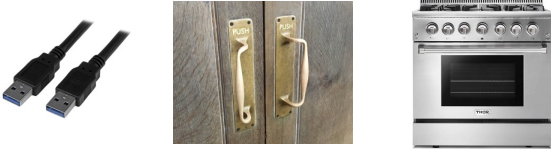
NUDGE: Disponibilité de marches-piano

- 66 % de personnes choisissent de monter par l'escalier musical plutôt que d'utiliser l'escalator



5

Objets courants



Erreurs quotidiennes d'utilisations
Conceptions mal adaptées aux aptitudes intuitives

THÉORIES / PRINCIPES de la psychologie de la perception (Gestaltisme)
Affordance



6

Tragédies humaines

26 décembre 2017

- Versed (midazolam), Rx: 2mg, IV
- versus**
- Vecuronium (indication: 6 à 7 mg, IV)



25 mars 2022

Coupable de grossière négligence
Infirmière vs Hôpital vs Omnicell®



Facteurs humains...

- Appareil (by-pass, noms génériques ...)
- Biais de confirmation (appareil répond)
- Charge mentale (formation d'infirmières)
- Conscience de la situation
- C.R.M. (monitoring du pt; scanning ...)

7

Sciences psychologiques appliquées

Ces théories / principes psychologiques, cognitifs ou comportementaux ne sont-ils pas déjà connus?

OUI

Littérature, IA, Experts, Expérience passée ...

Mais alors... ne pourrions-nous pas appliquer tels quels ces principes aux différents problèmes réels?

NON

Expérimentation de terrain (*in situ*)
Données probantes

8

Sciences psychologiques appliquées

Ne cherche pas à alimenter / documenter / contribuer
aux connaissances nouvelles / aux principes / aux explications universelles / aux théories

ex:
Principe des perspectives (« Prospect Theory », Kahneman, 1979):
Pour une même valeur \$: (aversion à la perte) > (plaisir du gain)

S'intéresse plutôt ...
à l'innovation spécifique / situationnelle / utile / pragmatique

ex:
Programmes d'employeurs « Save More Tomorrow » (SMarT) :
Épargne retraite facilitée si les prélèvements automatiques ne surviennent que lors des augmentations salariales
(On évite l'aversion à la perte)

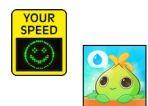
9

Données probantes (evidence based)

Principes, Théories VS **Démonstration sur le terrain (in situ)**



Ex.
Ludification
(gamification)



Ça marche bien !

Ex 1: Loterie « Flash » des excès/respect de vitesses
→ Vitesse moyenne réduite de 22% à Stockholm

Ex 2: L'Application « Forest » (ne pas utiliser son tél.)
→ 1^{ère} app de productivité dans 136 pays

Ça ne marche pas !

Ex 1: Affichage ludique des vitesses routières (icônes)
→ Concours d'accélération (records de vitesses)

Ex 2: L'Application « Plant Nanny » (rappel de boire)
Croissance/dépérissement d'une plante
→ On clique sans boire (Aucune efficacité)

10

Question pour vous

La littérature scientifique montre clairement que la thérapie cognitivocomportementale (TCC) est efficace dans les cas de troubles anxiodépressifs.

Suite à un événement collectif traumatisant dans une école de Montréal (mort subite d'un enseignant), les élèves manifestent des symptômes anxiodépressifs.

L'école prévoit implanter immédiatement un programme d'intervention TCC qui s'est révélé efficace dans une école de Vancouver.

Qu'en pensez-vous?

11

Sciences psychologiques appliquées

Passer de ...

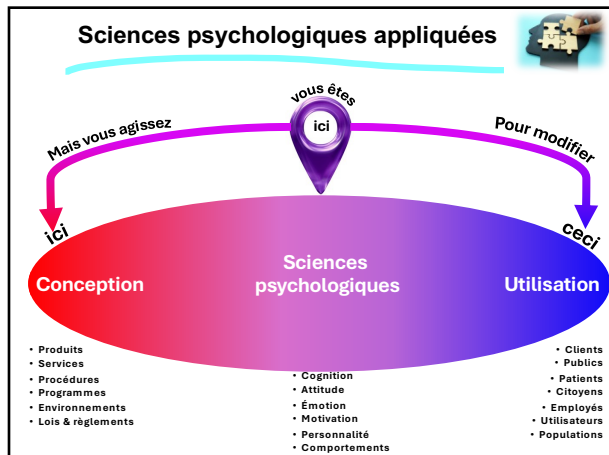
- L'intuition
- La bonne idée
- La logique
- Le gros bon sens
- L'opinion de l'expert
- La théorie séduisante
- Les principes généraux

À ...

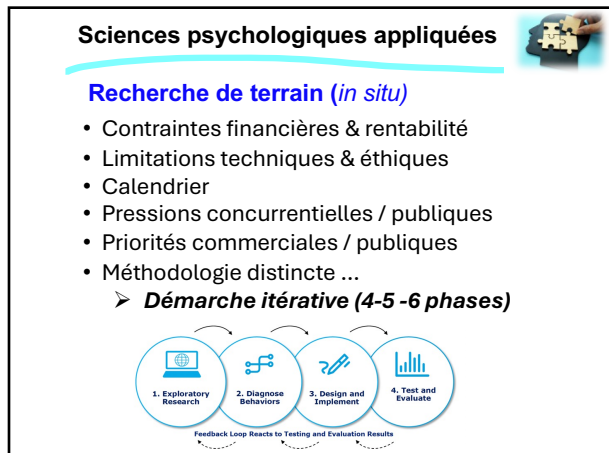
- L'évidence scientifique (mesurable & répliquable)
- Les données probantes (spécifiques & directement applicables)



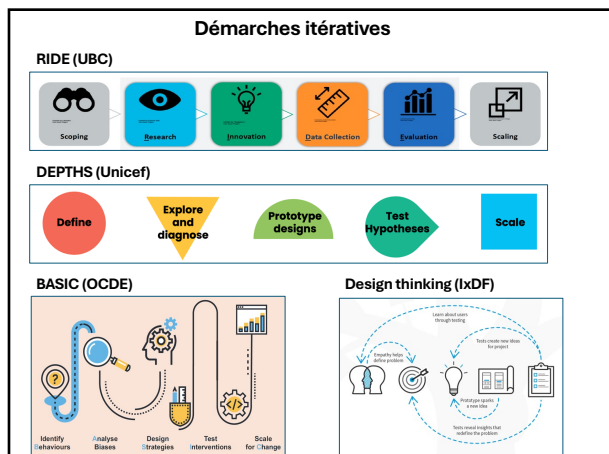

12



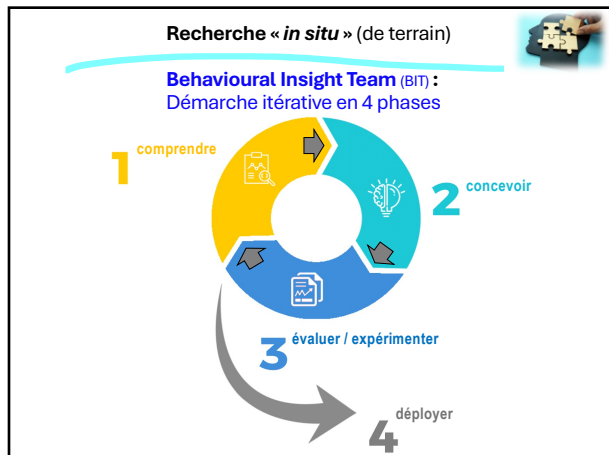
13



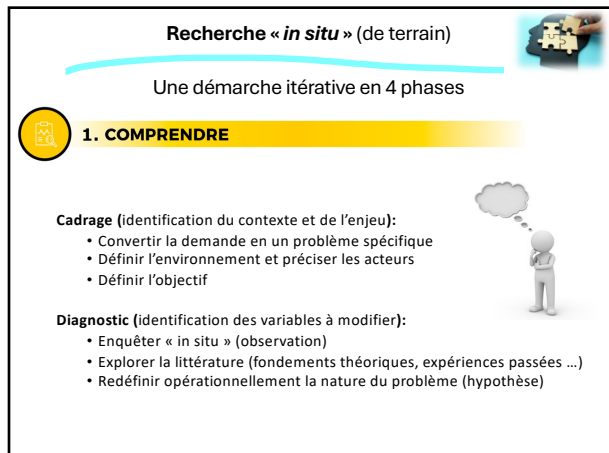
14



15



16



17



18

Recherche « *in situ* » (de terrain)

Une démarche itérative en 4 phases

2. CONCEVOIR

Réflexion créative (équipes):

- Générer des solutions / méthodes potentielles
- Questionner la faisabilité (budget, calendrier, éthique ...)

Prototypage (équipes):

- Élaborer / choisir la solution à tester
- Définir les variables, les mesures, la méthode
- Préciser un budget et un calendrier



19

Recherche « *in situ* » (de terrain)

Une démarche itérative en 4 phases

2. CONCEVOIR

exposition ludification nudge



20

Recherche « *in situ* » (de terrain)

Une démarche itérative en 4 phases

3. EVALUER

Expérimentation :

- Collecter, analyser et interpréter les données
 - Étude randomisée, test A/B, qualitative, mixte ...

Analyse critique:

- Fiabilité des données et de la méthode
- Atteinte des objectifs

Correction (au besoin):

- Modifier la question / l'objectif / la méthode
- Réitérer différemment les étapes 1, 2 et 3



21

Recherche « *in situ* » (de terrain)

Une démarche itérative en 4 phases

4. DEPLOYER

Synthèse / communication (instances décisionnelles)

- Rédiger un rapport ou présenter oralement les résultats (vulgarisation)
- Recommander une interprétation (mise en garde, etc)
- Décider s'il y aura déploiement (programme, production ...)



22



23

Recherche « *in situ* » (de terrain)

En résumé...

Démarche itérative en 4 phases

1. On cible les acteurs, on définit le contexte & on diagnostique le vrai problème;
2. On conçoit une ou plusieurs solutions adaptées;
3. On évalue la solution choisie ou alors on réajuste & répète 1, 2 et/ou 3
4. On communique les résultats et, le cas échéant, on déploie à grande échelle

Mais aussi ...

Un cadre de travail en 4 composantes (EAST / FASO)

1. Easy (Facile): simplifier le message, réduire l'effort;
2. Attractive (Attrayant): capter l'attention, susciter le plaisir;
3. Social (Social) : montrer l'exemple, valoriser la norme;
4. Timely (Opportun): au bon moment, pertinent au contexte



24

Exercice



1. COMPRENDRE

BESOIN / DEMANDE / PROBLÉMATIQUE

Gaspillage alimentaire à la cafétéria du campus
(surconsommation; éthique; coûts ...)

CADRAGE

- **Observation** (passive) : Qui jette de la nourriture? Qu'est-ce qui reste dans l'assiette? Les portions sont-elles trop grandes? À quels moments et quels endroits du parcours les portions sont-elles déterminées?
- **Entrevues éclairs** : 2 ou 3 questions rapides à 5 ou 6 personnes qui débarrassent leur plateau (ex: *Pourquoi n'as-tu pas fini ton assiette? Quels items est-il de trop? Le rapport quantité & qualité / coût te semble-t-il adéquat?*).

DIAGNOSTIC

- **Hypothèse diagnostique**: Les usagers surestiment leur faim et/ou considère trop cher le coût de l'assiette et en demandent donc plus que nécessaire (pain / salade / portions), puis jettent l'excédent.
- **Objectif**: Comportement(s) à modifier → Les portions devraient être réduites par les clients eux-mêmes.

25

Exercice



2. CONCEVOIR

Contraintes: Pas de changement des prix; Une semaine pour l'étude; Ne pas solliciter (déranger) les clients; Budget de \$1000

RÉFLEXION CRÉATIVE (IDÉATION)

Brainstorming

- Appliquer une solution EAST (FASO);
- Plateaux intelligents avec pesée automatique
- Tableau de bord illustrant en temps réel le gaspillage (poids du compost)
- NUDGES (incitatifs) : (Ex. Normes sociales; Option par défaut; Indices visuels)
- ...

PROTOTYPAGE

Choix → 3 NUDGES

- Normes sociales: Afficher un panneau « 80% des clients de cette cafétéria ne laisse aucun aliment dans son assiette »
- Option par défaut: Demander au serveur de réduire la portion et attendre que le client demande plus;
- Indices visuels: Dessiner des graphiques colorés montrant la quantité de nourriture gaspillée en moyenne

26

Exercice



3. EVALUER

EXPÉRIMENTATION

Concevoir et réaliser un protocole adapté :

- **design**
Expérimental (Ex. Un groupe = une condition par jour, sur 3 jours);
- **variables**
Opérationnelles (Ex. Quantité moyenne d'aliment jeté par client),
- **mesures**
Quantitatives (Ex. Poids des poubelles compostables par jour),
- **analyses** (Ex. avant VS après; Nudge-1 vs Nudge-2 vs Nudge-3 vs Sans nudge).

ANALYSE CRITIQUE

Modifier les nudges & réitérer l'expérimentation au besoin

27

Exercice

**4. DEPLOYER****RÉDACTION / PRÉSENTATION**

Conclusion & interprétation du travail :

- Texte simple & succinct (style exécutif)

IMPLANTATION

Mise en garde & recommandations

- Variations contextuelles (clientèle selon les moments du jours ou de la semaine)

28

Votre APP

Rapport préliminaire → **13 octobre** (1 x 5%)

Rapport final → **8 décembre** (1x 20%)

Présentation orale → **8 ou 15 décembre** (1x 10%)

L'APP implique une équipe entière



29

Qu'est-ce que l'APP?

- Formule pédagogique;
- Travail d'équipe;
- Participation (très!) active des étudiants;
- Apprentissages de savoirs, savoir faire et savoir être;
- Résolution de problèmes complexes et pratiques;
- Formulation d'hypothèses, recherche d'informations, réajustements, synthèse des contenus et des démarches;
- Favorise la rétention, un rythme d'apprentissage personnalisé et l'intégration des aspects pratiques;
- Aucune formation particulière préalable.



Les étudiants ne disposent pas de ce qui est requis pour s'acquitter de la tâche, car ce qui leur manque est précisément ce qui est prévu comme objectif d'apprentissage.

30

Comment réaliser un APP?

Professeur:

- Guide & Facilitateur
N'agit pas comme pourvoyeur des enseignements



Équipes d'étudiants:

- Rôles complémentaires
Liaison; Recherche; Rédaction; Présentation ...



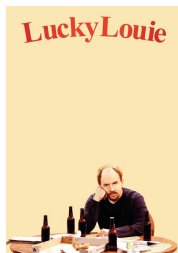
- 4 (ou 5) étapes à réaliser
 1. Comprendre (cadrer + diagnostiquer);
 2. Concevoir;
 3. Évaluer;
 4. Communiquer (Déployer)



31

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi ?

<https://www.youtube.com/watch?v=FJ0eWm5PxxU>



32
